

清华大学本科生考试试题

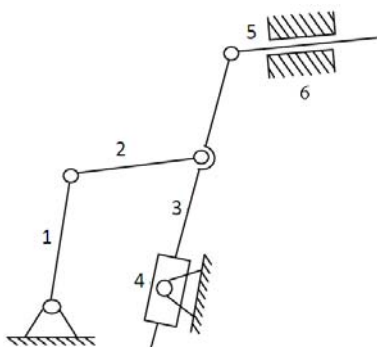
标准答案与评分标准(A 卷)

考试课程：机械设计基础 A2

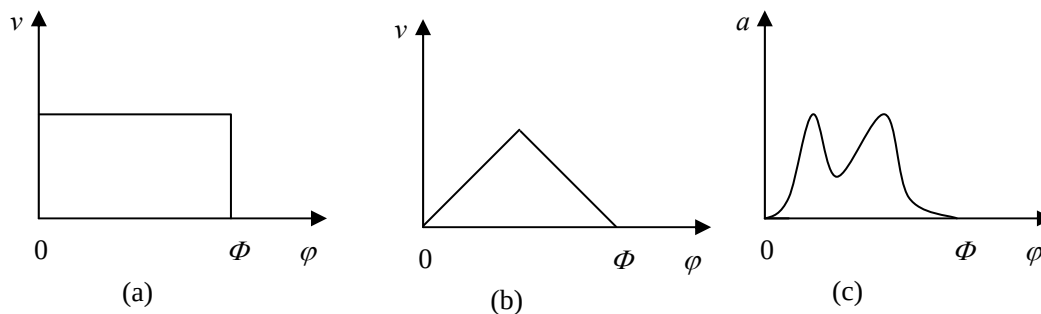
2011 年 1 月 12 日

一、填空（10 分） 每空 1 分

1. 如图所示的运动链，当杆 1 为原动件时，它包含 0 个 II 级杆组和 1 个 III 级杆组，属于 III 级机构；当杆 5 为原动件时，属于 II 级机构。



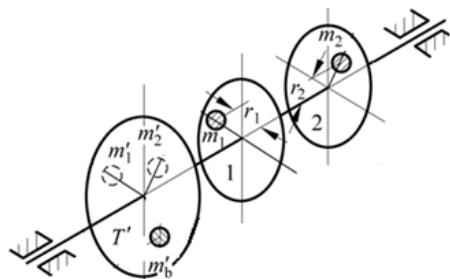
2. 如图 (a)、(b)、(c) 所示的凸轮机构中移动从动件运动规律曲线，其中无冲击的为 c，有刚性冲击的为 a，有柔性冲击的为 b。
(图中 v 和 a 分别表示从动件速度和加速度)



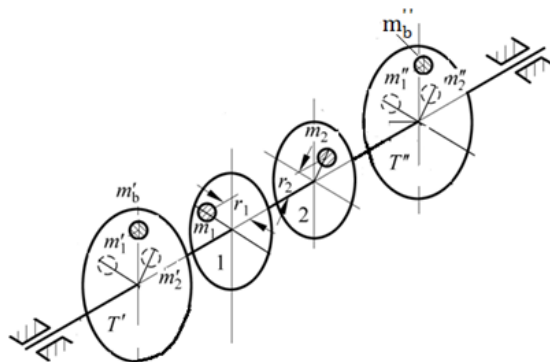
3. 列出三种可以实现转位分度功能的间歇运动机构：槽轮机构，
凸轮式间歇机构，不完全齿轮机构。

二、简答题（15 分）

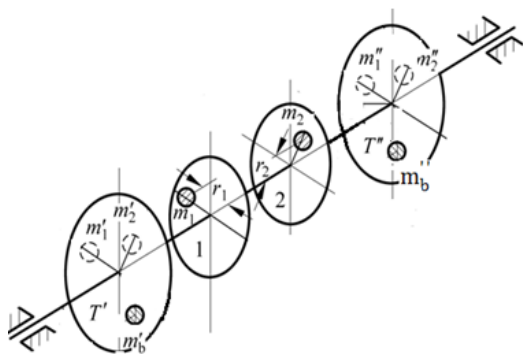
2-1. （5 分）某多缸发动机曲轴的偏心质量 m_1 、 m_2 在 2 个不同的回转平面 1、2 上（如图所示），其质心向径分别为 r_1 、 r_2 。为了使该曲轴达到动平衡，需选取平衡平面，加平衡质量。试分析图示的 4 种方案那个是可行的方案，并简要说明理由。



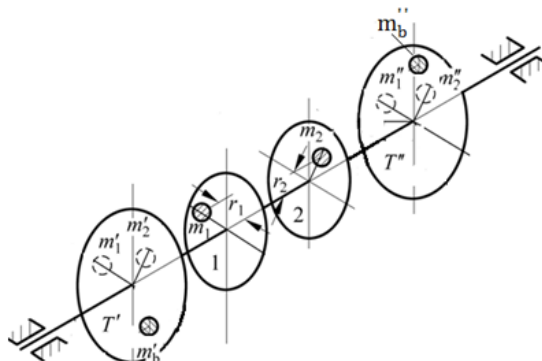
方案 a



方案 b



方案 c



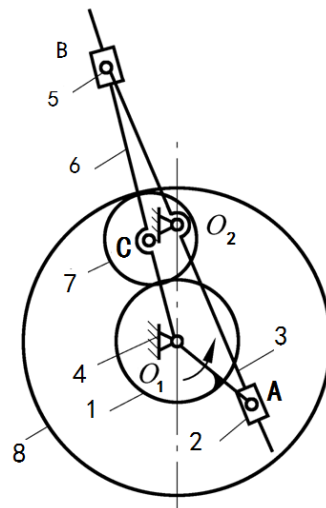
方案 d

解答：

C 是可行方案（3 分）。

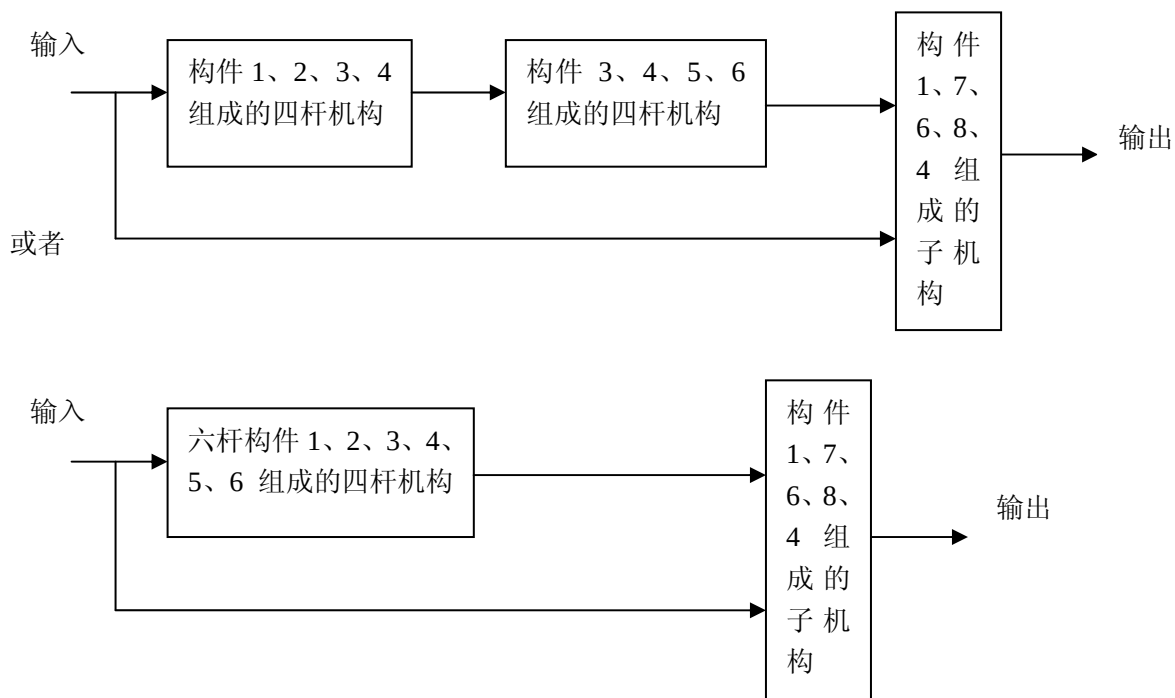
原因（2 分）：C 方案有两个平衡面，且平衡质量的位置正确。a 只有一个平衡面，不能实现动平衡，b 和 d 的平衡质量位置不对，不仅没有平衡，加剧了不平衡。

2-2. (5 分) 图示机构中，原动件为构件 1，内齿轮 8 为输出构件，C 为齿轮 7 的几何中心，试说明该机构的组合方式，画出其组合方式框图，并说明各子机构的组成。

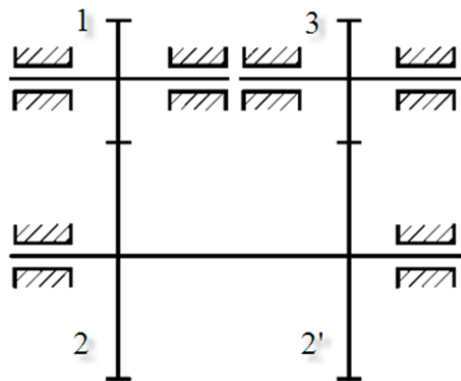


解：

组合方式为复合式 (2 分)，框图 (3 分)，缺机架—1 分。



2-3. (5 分) 图示的回归轮系中，已知 $z_1 = 20$ ， $z_2 = 58$ ， $z_{2'} = 54$ ， $z_3 = 25$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，模数 $m=2\text{mm}$ 。若齿轮 2' 为标准齿轮，且各对齿轮机构均为无侧隙啮合，试确定轮系中各对齿轮机构的传动类型（不要求计算各轮的几何尺寸），说明对齿轮 1 和 2 进行设计时需要校核的参数及其原因。



解：

计算中心距 $a_1=78\text{mm}$ $a_2=79\text{mm}$ (1 分)

传动类型：齿轮 2' 为标准齿轮，所以 2' 和 3 齿轮为标准齿轮传动 (1 分)

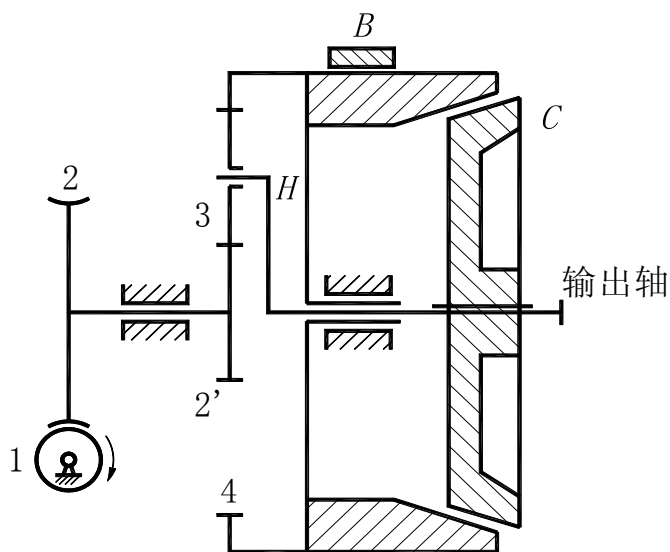
如果只答 2' 和 3 齿轮齿轮是零传动，-0.5

为满足中心距要求，齿轮 1 和 2 为正传动。(1 分)

正传动的齿轮分配变位系数，齿轮 1 和 2 可以为正变位，正变位的齿轮设计时要校核重合度 (1 分) 和齿顶厚 (齿顶是否变尖)。(1 分)

三、计算题（27 分）

3-1.（12 分） 传动装置如图所示，其中 B 和 C 分别是液力变扭器控制的带式制动器和锥面离合器，运动由蜗杆输入，转向如图。已知：1 为双头右旋蜗杆，2 为蜗轮，其齿数 $z_2 = 80$ ，其余各齿轮均为标准直齿圆柱齿轮标准安装，其齿数分别为： $z_{2'} = z_3 = 21$ 。试求：当 B 和 C 分别起作用时，传动装置的传动比及输出轴转向。



解：（1） B 起作用时：

$$i_{12} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{80}{2} = 40 \quad (1 \text{ 分}) \quad \text{方向如图所示} \quad (1 \text{ 分})$$

$$z_4 = z_{2'} + 2z_3 = 63 \quad (2 \text{ 分})$$

$$i_{24}^H = \frac{\omega_2 - \omega_H}{\omega_4 - \omega_H} = -\frac{z_4}{z_{2'}} = -\frac{63}{21} = -3 \quad \omega_4 = 0 \quad i_{2H} = \frac{\omega_2}{\omega_H} = 4 \quad (2 \text{ 分})$$

$$i_{1H} = i_{12} \cdot i_{2H} = 40 \times 4 = 160 \quad (1 \text{ 分}) \quad \text{方向如图所示} \quad (1 \text{ 分})$$

（2） C 起作用时：系杆与齿轮 4 固结， $i_{2H} = 1 \quad (2 \text{ 分})$

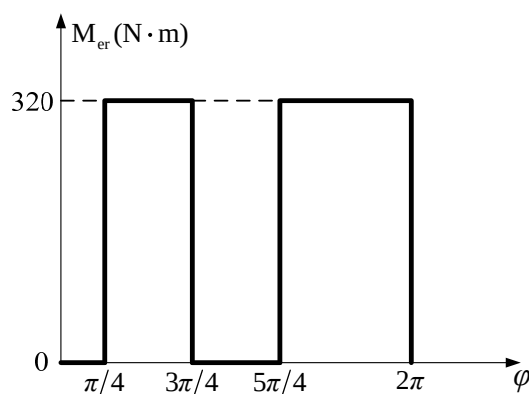
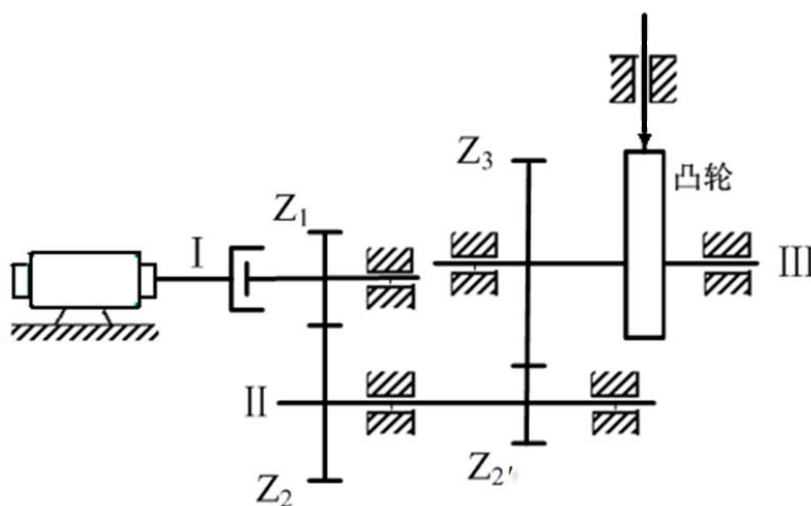
$$i_{1H} = i_{12} \cdot i_{2H} = 40 \times 1 = 40 \quad (1 \text{ 分}) \quad \text{方向如图所示} \quad (1 \text{ 分})$$

3-2. (15 分) 图示为某机器传动系统简图。I 为电机输入轴，通过轴 II 和 III 上的两级齿轮传动，将运动传递到凸轮，凸轮带动尖端从动件往复移动。其中，各齿轮的齿数 $Z_1=24$ ， $Z_2=48$ ， $Z_2'=20$ ， $Z_3=50$ 。电机轴 I 的平均角速度 $\omega_1=25 \text{ rad/s}$ ，驱动力矩 M_d 近似为常数。以轴 III 为等效构件，整个系统的等效转动惯量为 $J_e=20 \text{ Kg}\cdot\text{m}^2$ ，等效阻力矩 M_{er} 如图所示。系统运转周期为 2π 。

试求：

- 1) 等效驱动力矩 M_{ed} ；
- 2) 最大盈亏功 $[W]$ ，并在图中标出最大角速度和最小角速度发生的位置；
- 3) 计算速度波动系数 δ ，若工作要求系统运转的速度波动系数 $\delta \leq 0.08$ ，在 I 轴上安装

飞轮，试计算飞轮的转动惯量 J_F 。($J_F \geq \frac{[W]}{\omega_m^2[\delta]} - J$)



解答:

$$1. M_{ed} = \frac{320 \times \left(\frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{4} \right)}{2\pi} = 200 N \cdot m$$

全对得 5 分; 如思路方法对, 计算错, 扣 1 分。

$$2. f_1 = 200 \times \frac{\pi}{4} = 50\pi = 157 J$$

$$f_2 = -120 \times \frac{\pi}{2} = -60\pi = -188.4 J$$

$$f_3 = 200 \times \frac{\pi}{2} = 100\pi = 314 J$$

$$f_4 = -120 \times \frac{3\pi}{4} = -90\pi = -282.6 J$$

对应图中 a, b, c, d 各点盈亏功是:

$$\Delta w_a = 157 J, \quad \Delta w_b = -31.4 J, \quad \Delta w_c = 282.6 J, \quad \Delta w_d = 0$$

$$\Delta w_{\max} = 282.6 J, \quad \Delta w_{\min} = -31.4 J,$$

$$[w] = \Delta w_{\max} - \Delta w_{\min} = 314 J$$

最大角速度出现在 c 点, 最小角速度出现在 b 点。

最大盈亏功计算 3 分; 指出最大最小速度出现位置, 各 1 分

$$3. \omega = \omega_1 \times \frac{Z_1 \times Z_3}{Z_2 \times Z_4} = 5 rad / s$$

$$\delta = \frac{[w]}{J_e \omega^2} = 0.628$$

在等效构件上安装的飞轮转动惯量:

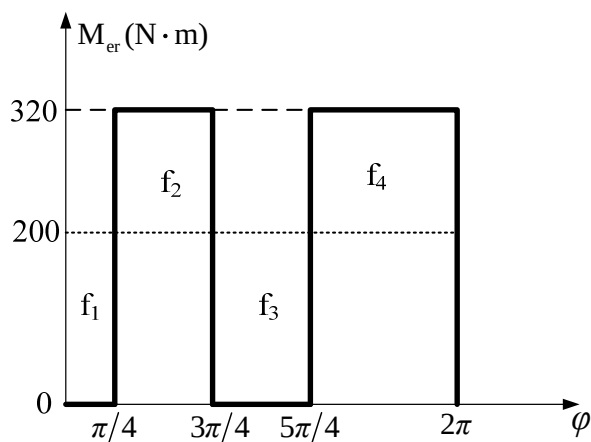
$$J = \frac{[w]}{[\delta] \omega^2} - J_e = (157 - 20) Kg \cdot m^2 = 137 Kg \cdot m^2$$

折算到 I 轴上,

$$J_F = J \frac{\omega^2}{\omega_1^2} = 5.48 Kg \cdot m^2$$

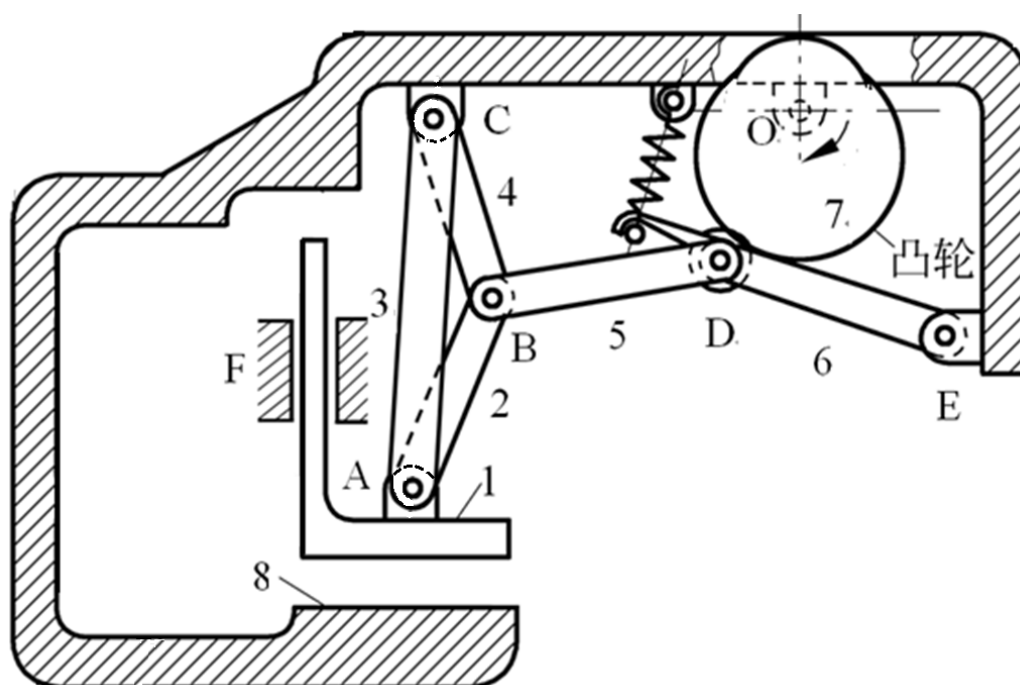
速度波动系数计算 2 分, 在等效构件上安装飞轮的转动惯量计算 2 分, 将转动惯量折算到 I 轴上 1 分。

计算错误不重复扣分。



四、分析类题目（20 分）图示为某设计者提出的一冲压机设计方案，其设计意图是：动力由凸轮 7 输入，1 为冲压台板，2、3、4、5、6 为杆件，8 为机架，C、E 和 O 为与机架相连的铰链。工作要求冲压台板 1 完成周期性的往复移动。

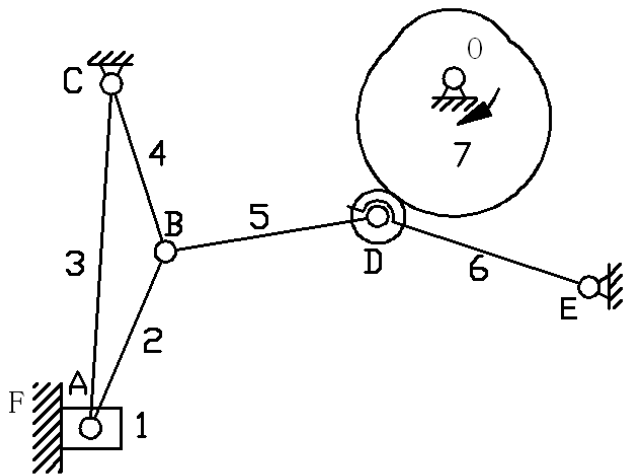
1. 按比例尺 $\mu_l = 1\text{mm/mm}$ (实际尺寸/图示尺寸) 绘制图示冲压机设计方案的运动简图。
2. 计算图示冲压机设计方案的自由度，分析其能否实现设计意图，并说明理由。
3. 若不能实现设计意图，试在原方案的基础上提出一种改进设计方案，并给出修改后方案的机构运动简图。
4. 在图上标出凸轮 7 的基圆半径 r_b 和凸轮从图示位置再转过 60° 时凸轮机构的压力角 α 。（不需要写出求解步骤，但必须保留作图线）



解答:

1. 运动简图(6分)

(1) 参考答案



(2) 评分标准

1) 运动简图: 4分; 2) 作图比例: 1分; 3) 原动件: 1分。

2. 计算自由度及分析(4分)

(1) 参考答案

$$F = 3 \times 7 - 2 \times 10 - 1 = 0 \text{ 或 } F = 3 \times 5 - 2 \times 7 - 1 = 0;$$

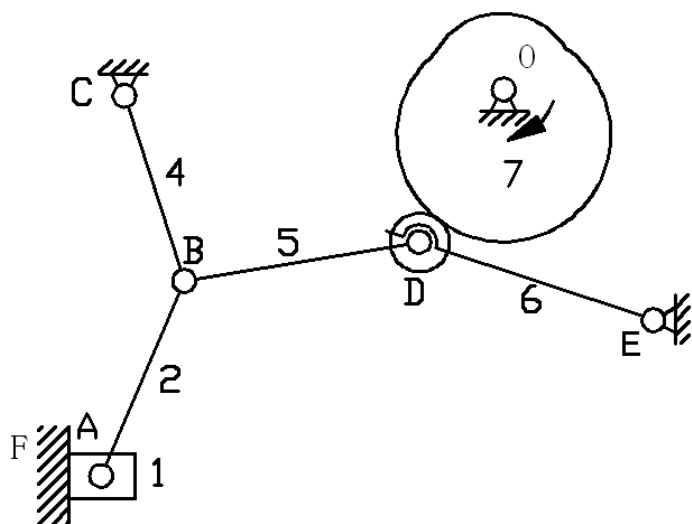
不能实现, 机构自由度为 0, A 处转动、移动运动干涉。

(2) 评分标准

1) 自由度计算 3分; 2) 分析 1分。

3. 修改方案(4分)

(1) 参考答案

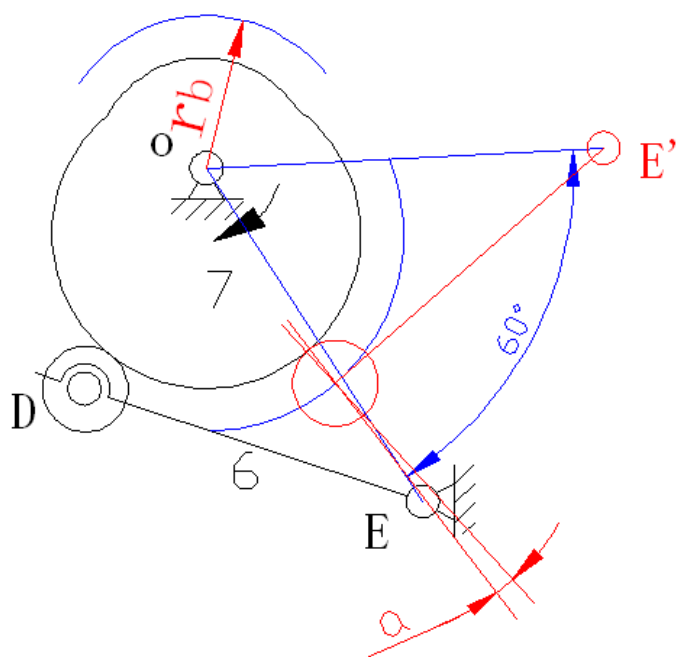


(2) 评分标准

改错减 4 分；运动形式改变减 2 分。

4. 基圆半径及转过 60° 压力角(6 分)

(1) 参考答案



(2) 评分标准

1) 标出 r_b 2 分；2) 找到反转位置 2 分；3) 标出压力角 2 分。

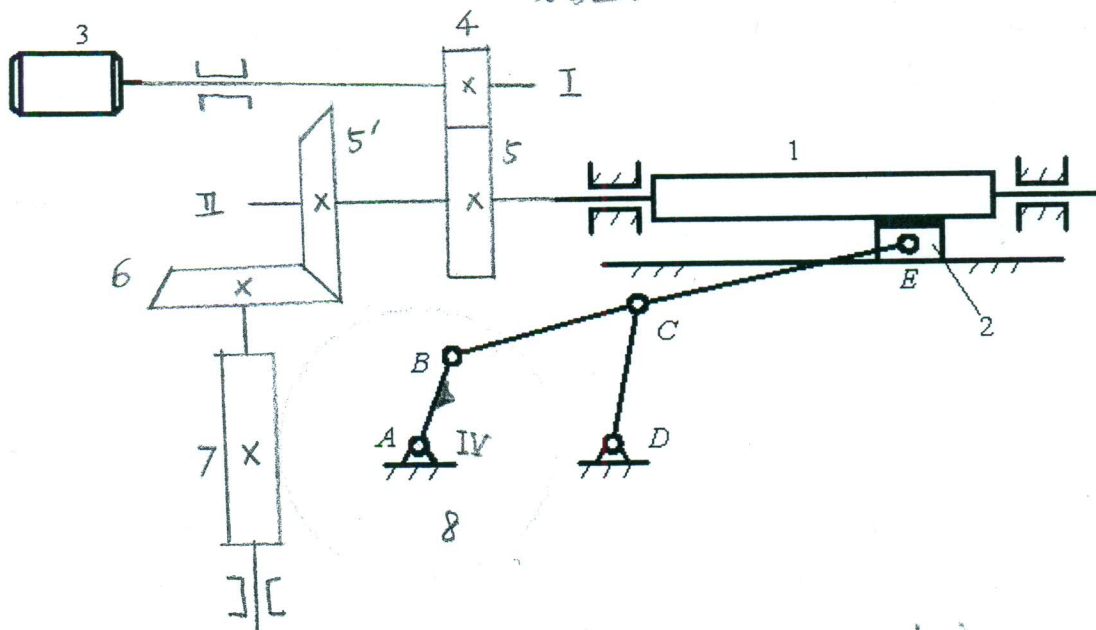
五、设计类题目 (28 分)

5-1. (14 分) 某机械的执行构件 1 为转子，工作要求其转速 $n_1 = 320 \text{ r/min}$ ；执行构件 2 为作往复直线移动的滑块 E，用于对转子上粘附杂物的清除。当转子 1 转动 160r 时，滑块 E 对转子 1 进行往复清除粘附杂物 1 次。采用六杆机构 ABCDE 驱动滑块 2 运动。图示为转子 1、滑块 2 和电机 3 的位置布局，电机转速为 960r/min。

试设计该机械的传动系统方案，绘制机构运动示意图，并分配各级传动机构的传动比。

解答：

1.5分 ① 电机与转子传动比 $i_{45} = \frac{n_4}{n_5} = \frac{960}{320} = 3$
 1.5分 ② 转子与曲柄传动比 $i_{5'8} = \frac{160}{1} = 160$
 3分 ③ 转子与曲柄传动比 $i_{5'6} = 4, i_{78} = 40$
 分配：



3分 ④ 电机至转子的传动方案

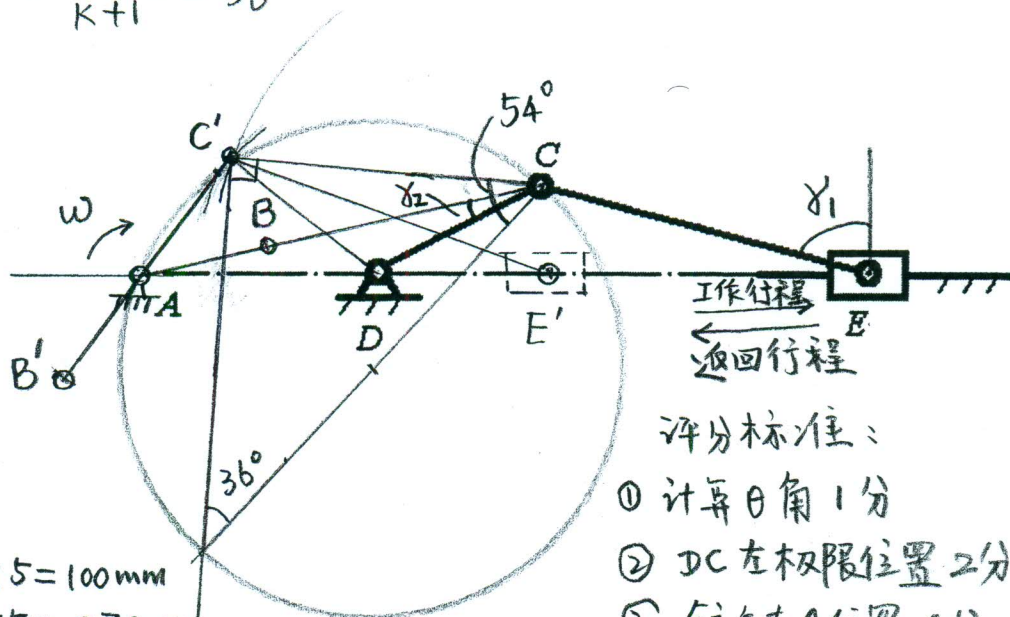
5分 ⑤ 电机至曲柄的传动方案

5-2. (14 分) 已知摆杆滑块机构 (DCE) 如图所示, 长度比例尺为 $\mu_l = 5 \text{ mm/mm}$ (实际尺寸/图示尺寸), 设计者欲通过曲柄摇杆机构 (ABCD) 驱动摇杆 DC, 实现滑块 E 的往复移动。图示滑块 E 的位置为滑块右极限位置, 滑块 E 的行程为 210mm。工作要求该六杆机构 (ABCDE) 的行程速比系数 K 为 1.5, 固定铰链 A 和 D 与滑块 E 的导路在图示 DE 直线上。

- (1) 采用图解法设计该六杆机构, 确定固定铰链 A 的位置, 并给出曲柄 AB、连杆 BC 和机架 AD 的长度。
- (2) 标出图示位置该六杆机构的传动角; 若曲柄按顺时针转动, 在图上标出滑块 E 的工作行程和空回行程。

(注: 要求保留作图线, 不要求叙述设计过程)

解:
$$\theta = 180^\circ \times \frac{K-1}{K+1} = 36^\circ$$



$$\begin{aligned} \overline{AC'} &= 20 \times 5 = 100 \text{ mm} \\ \overline{AC} &= 54 \times 5 = 270 \text{ mm} \\ \overline{AB} &= \frac{\overline{AC} - \overline{AC'}}{2} = 85 \text{ mm} \\ \overline{BC} &= \overline{AC} - \overline{AB} = 185 \text{ mm} \\ \overline{AD} &= 31 \times 5 = 155 \text{ mm} \end{aligned}$$

- 评分标准:
- ① 计算 θ 角 1 分
 - ② DC 左极限位置 2 分
 - ③ 铰链 A 位置 4 分
 - ④ AB、BC、AD 长度 1 分 $\times 3$
 - ⑤ 两个传动角 γ_1, γ_2 1 分 $\times 2$
 - ⑥ 工作与返回行程 1 分 $\times 2$